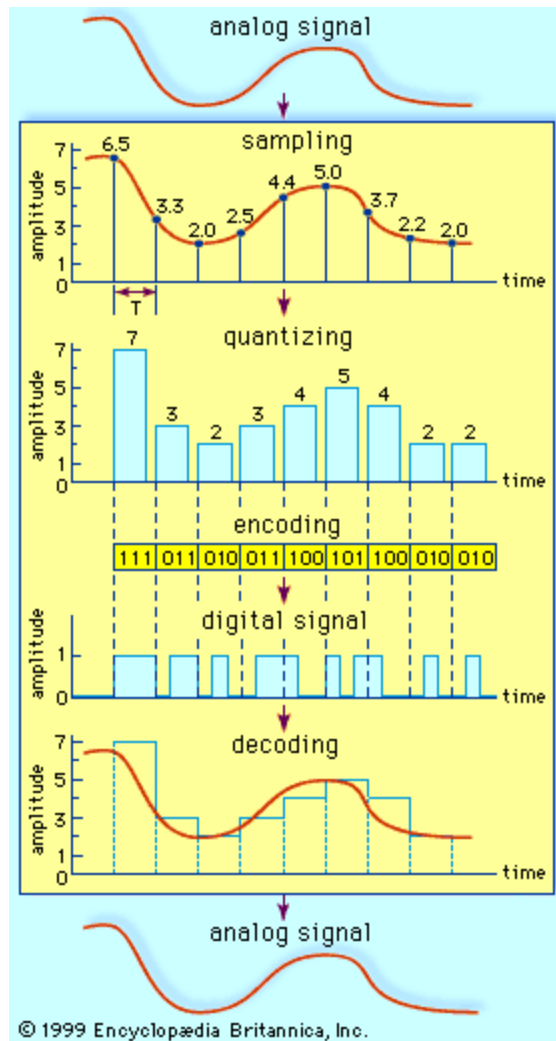


Bài 4: Lịch sử phát triển truyền thông

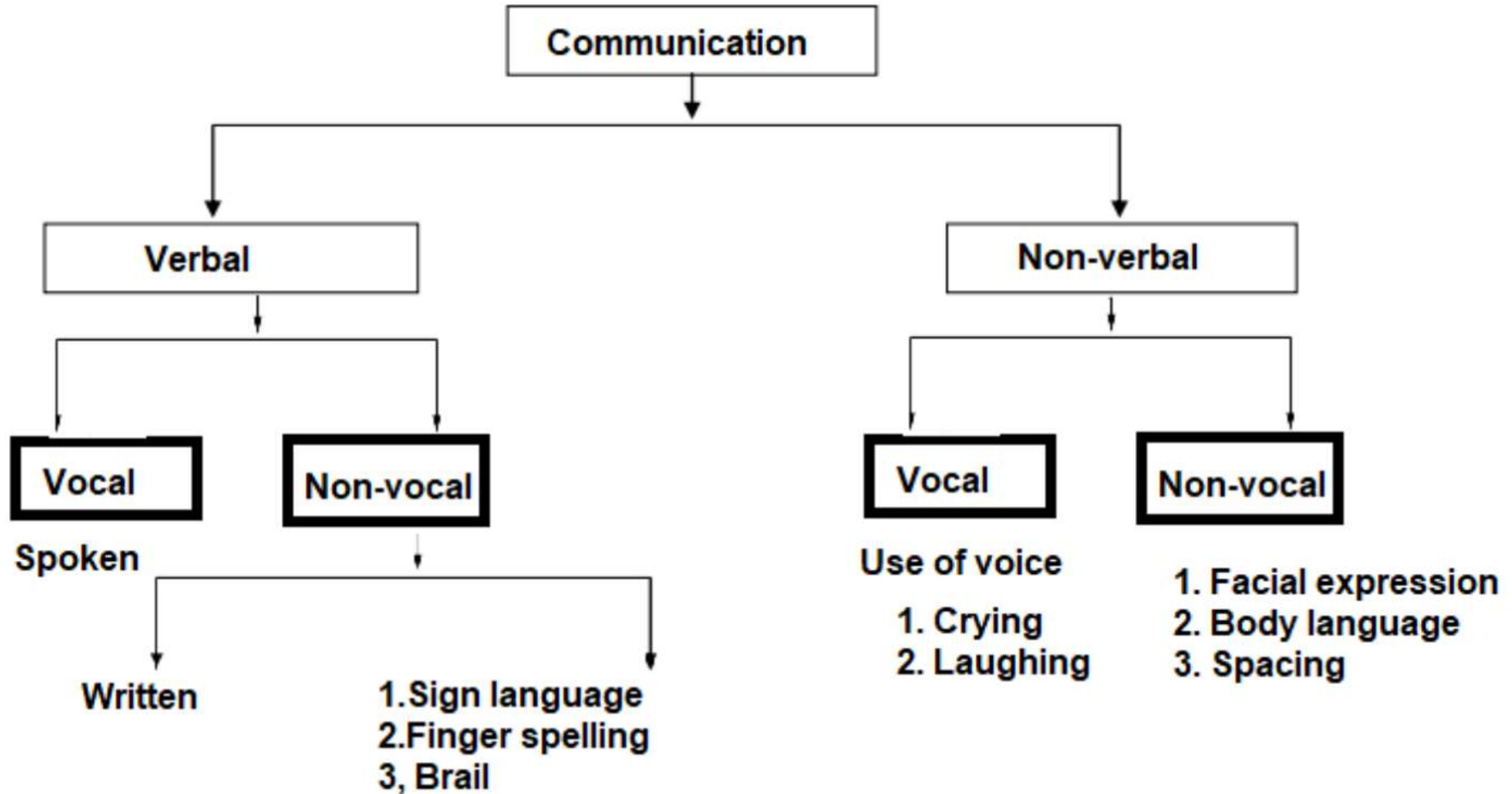


Khái niệm truyền thông (communication)

- **Communication** có gốc Latin là “communicare”, nghĩa là: “chia sẻ”, hoặc “làm cho phổ biến”, vì vậy, communication có thể hiểu là việc truyền và chia sẻ thông tin giữa các cá nhân (hoặc nhóm) để đi tới những hiểu biết chung.
- Trong đó, việc mọi người hiểu được thông tin (hay ý tưởng) là quan trọng nhất.

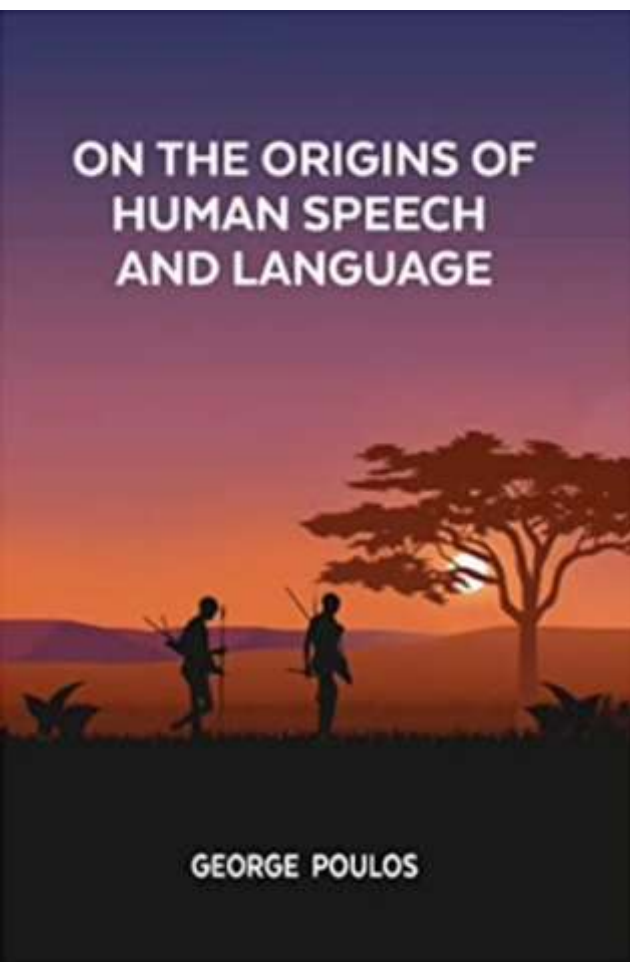


Phân loại các hình thức truyền thông



Tiếng nói

- 70.000 TCN: con người bắt đầu giao tiếp bằng lời nói, cùng thời điểm người thông minh rời khỏi Châu Phi.
- Cùng với sự phát triển của cơ quan phát âm, con người hình thành khả năng mã hóa suy nghĩ của họ bằng âm thanh - một phương pháp phụ thuộc vào khả năng phức tạp trong việc kiểm soát môi, lưỡi và các thành phần khác của bộ máy phát âm.



Vẽ / Khắc / Viết

- Tranh vẽ trên đá (cave painting): đầu tiên khoảng 30.000 trước CN tìm thấy tại Hang Chauvet-Pont-d'Arc (Pháp).
- Tranh khắc trên đá (petroglyphs): 10.000-12.000 năm tuổi.

Tranh vẽ tại Hang Chauvet-Pont-d'Arc



Tranh khắc đá tìm thấy ở Libya



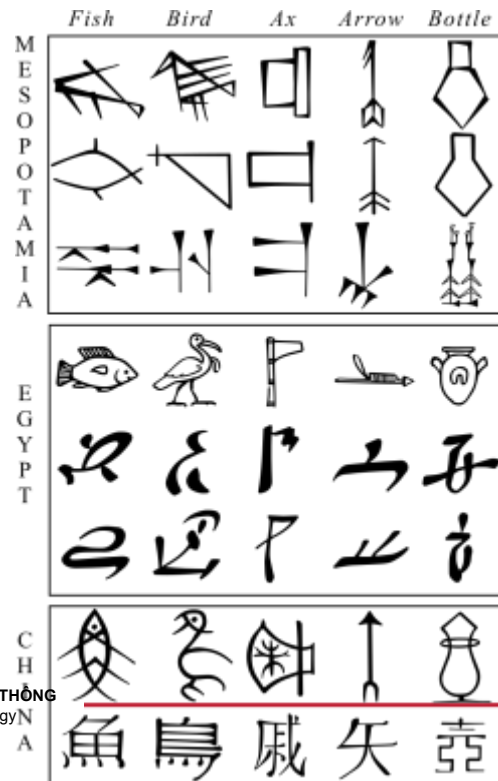
Biểu diễn tượng hình (pictograms)

- Biểu tượng hình là một biểu tượng thể hiện một khái niệm, đồ vật, hoạt động, địa điểm hoặc sự kiện bằng hình ảnh minh họa.
- Được sử dụng từ khoảng 9000 trước CN.



Chữ tượng hình (ideograms)

- Chữ tượng hình (ideograms) là những ký hiệu đồ họa được sử dụng để mô tả các từ, ý tưởng hoặc khái niệm.
- Phân biệt với biểu diễn tượng hình (pictograms) là sự thể hiện đồ họa của một vật thể.
- Ví dụ: chữ Hán, ký hiệu Toán học.



Chữ Triều Tiên có phải tượng hình?

Hệ thống chữ viết biểu đạt ngôn ngữ (writing system)

- Lịch sử chữ viết ghi dấu sự phát triển của việc diễn đạt ngôn ngữ bằng hệ thống dấu hiệu và cách thức những dấu hiệu này được sử dụng cho những mục đích khác nhau ở các xã hội khác nhau.
- Hệ thống chữ viết là một phương pháp thể hiện trực quan giao tiếp bằng lời nói, dựa trên chữ viết và một bộ quy tắc điều chỉnh việc sử dụng nó.

6 hệ thống chữ viết lịch sử chính: (từ trái sang phải, từ trên xuống dưới):

- Chữ tượng hình Sumer, và Chữ tượng hình Ai Cập (3500 TCN);
- Âm tiết Trung Quốc (TK 16 TCN), và Chữ nôm Ba Tư cổ;
- Bảng chữ cái La Mã, Devanagari của Ấn Độ.



Phân loại hệ thống chữ viết: 03 loại

- Hệ thống chữ tượng hình (logogram) là một ký tự viết đơn thể hiện một từ ngữ pháp hoàn chỉnh.

chữ Nhật (Mặt Trời)
Hán tự cổ



- Hệ thống âm tiết (syllabary): là một hệ thống chữ viết sử dụng các ký hiệu để thể hiện các âm tiết, thay vì các chữ cái riêng lẻ. Mỗi ký hiệu đại diện cho sự kết hợp của một phụ âm và một nguyên âm.
 - Ví dụ, trong chữ hiragana của Nhật Bản, ký hiệu か (ka) đại diện cho âm tiết “ka”, là sự kết hợp của phụ âm “k” và nguyên âm “a”.
- Bảng chữ cái (alphabet) là một hệ thống chữ viết sử dụng các ký hiệu để thể hiện các âm thanh hoặc âm vị riêng lẻ. Mỗi ký hiệu trong bảng chữ cái đại diện cho một âm thanh duy nhất, chẳng hạn như phụ âm hoặc nguyên âm.
 - Ví dụ: trong bảng chữ cái tiếng Anh, chữ “b” đại diện cho âm “buh”, trong khi chữ “a” đại diện cho âm “ay”.

Lịch sử “công nghệ” viết

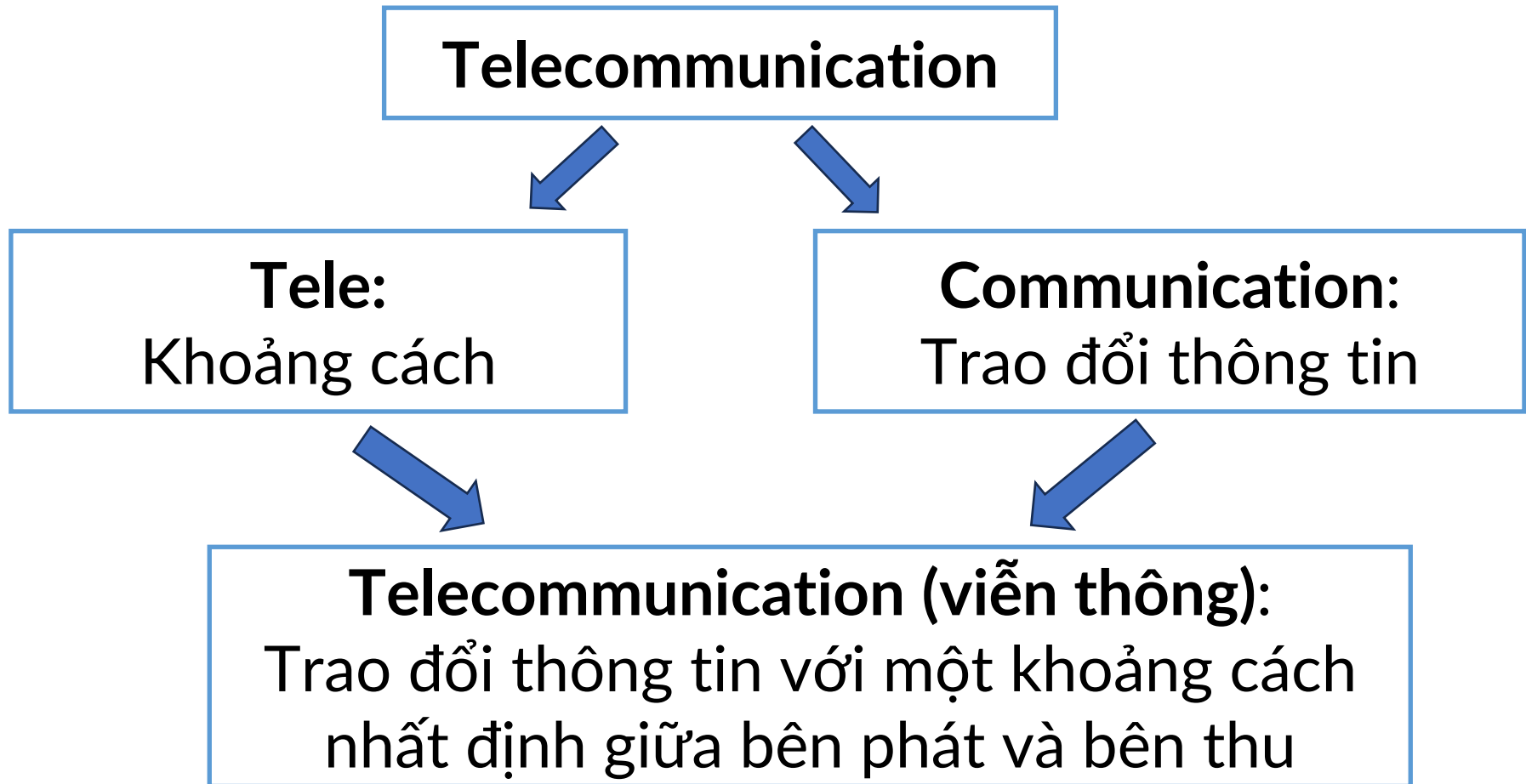
- 30.000 TCN – Ở châu Âu thời kỳ băng hà, người ta đánh dấu ngà voi, xương và đá bằng các hoa văn để theo dõi thời gian, sử dụng lịch âm.
- 14.000 TCN – Ở khu vực ngày nay là Mezhirich, Ukraine, hiện vật đầu tiên được biết đến có bản đồ trên đó được làm bằng xương.
- 3500 TCN – Giao tiếp được thực hiện thông qua các bức tranh về các bộ lạc bản địa.
- 3500 TCN – Người Sumer phát triển chữ viết hình nêm và người Ai Cập phát triển chữ viết tượng hình.
- Thế kỷ 16 TCN – Người Phoenicia phát triển bảng chữ cái.
- 105 – Tsai Lun (Thái Luân) phát minh ra giấy.
- Thế kỷ thứ 7 – Các đế chế Hindu-Mã Lai viết các VB pháp luật trên các cuộn giấy đồng và các văn bản khác trên các vật liệu dễ hỏng hơn.
- 751 – Giấy được giới thiệu với thế giới Hồi giáo sau trận Talas.
- 1250 – Bút lông được sử dụng để viết.



- 1305 – Người Trung Quốc phát triển kỹ thuật in chữ di chuyển bằng khối gỗ .
- 1440 - Johannes Gutenberg phát minh ra máy in bằng kim loại.
- 1844 - Charles Fenerty sản xuất giấy từ bột gỗ, loại bỏ loại giấy vụn vốn có nguồn cung hạn chế.
- 1958 – Chester Carlson giới thiệu máy photocopy đầu tiên phù hợp cho sử dụng văn phòng.

Định nghĩa viễn thông

- Viễn thông (Telecommunication):



Phương pháp thị giác, thính giác và phụ trợ (không dùng điện)

- Phương thức kết nối: khói, lửa, trống, tù và...

Khói



Trống



Lửa

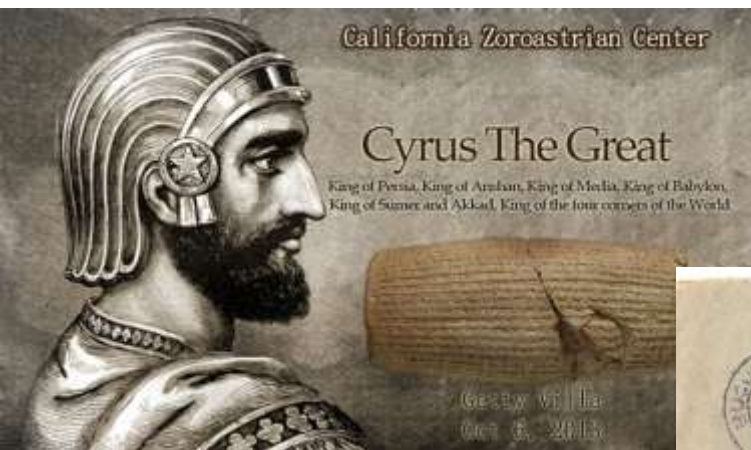


Tù và



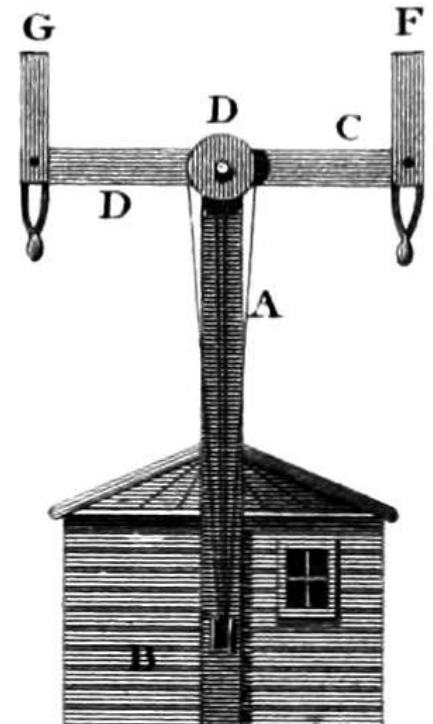
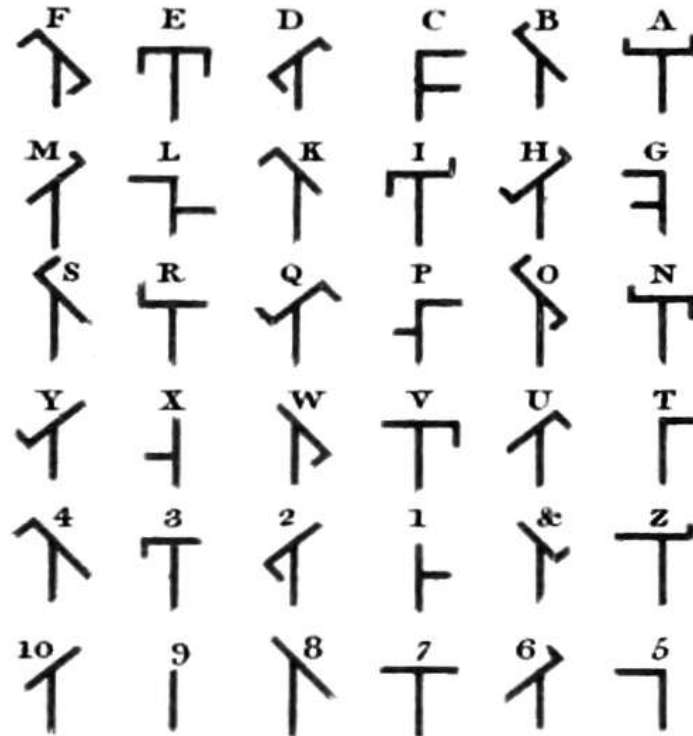
Thư tín

- Thư tín (mail): bắt đầu xuất hiện từ thế kỷ VI TCN và tồn tại cho đến ngày nay
- Bồ câu đưa thư xuất hiện từ thế kỷ V TCN



Điện báo quang học (optical telegraph)

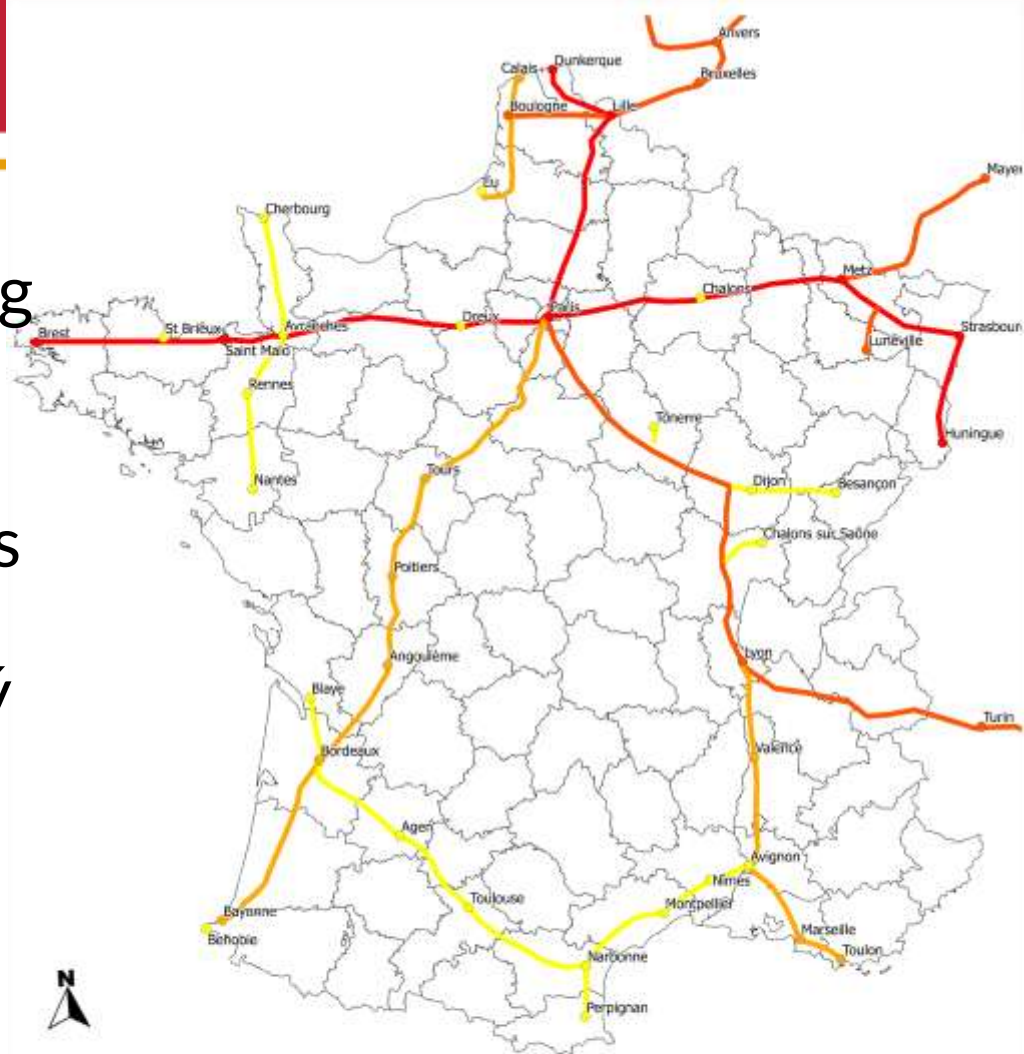
- Điện báo quang học truyền tải thông tin văn bản bằng tín hiệu hình ảnh thông qua một dãy các trạm (tháp).
- 1792: Claude phát minh “Điện báo Chappe” thuộc loại điện báo “semaphore” sử dụng các cánh tay chỉ báo xoay và truyền tải thông tin theo hướng của điểm chỉ báo.



- Điện báo Chappe rất phổ biến ở Pháp, phát triển cùng với các tham vọng quân sự của Napoleon Bonaparte.
- Truyền một ký hiệu từ Paris đến Lille (230km) mất 9 phút. Một thông điệp 36 ký hiệu mất 32 phút.



Tháp đèn hiệu Chappe gần Saverne , Pháp



Le réseau Chappe en France

Directions (date de création)

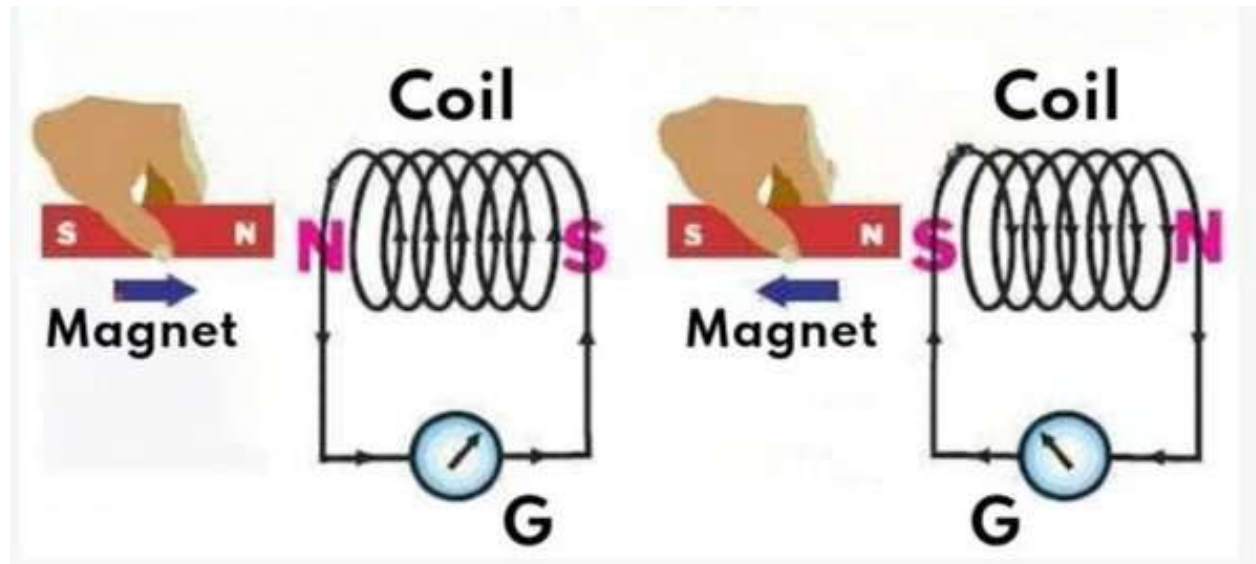
- 1793-1800
- 1800-1815
- 1815-1830
- Après 1830

Lignes (date de création)

- 1793-1800
- 1800-1815
- 1815-1830
- Après 1830

Mối liên hệ giữa điện trường và từ trường

- 1820: Orsted khám phá ra mối quan hệ giữa điện trường và từ trường
 - Kim la bàn lệch khỏi hướng Bắc dựa vào dòng điện
- 1831: Faraday phát hiện cảm ứng điện từ



- 1831 – **Joseph Henry**: Rung chuông ở một khoảng cách xa bằng việc kết nối, ngắt kết nối các sợi dây



Joseph Henry (1797-1878)



Điện báo sử dụng điện

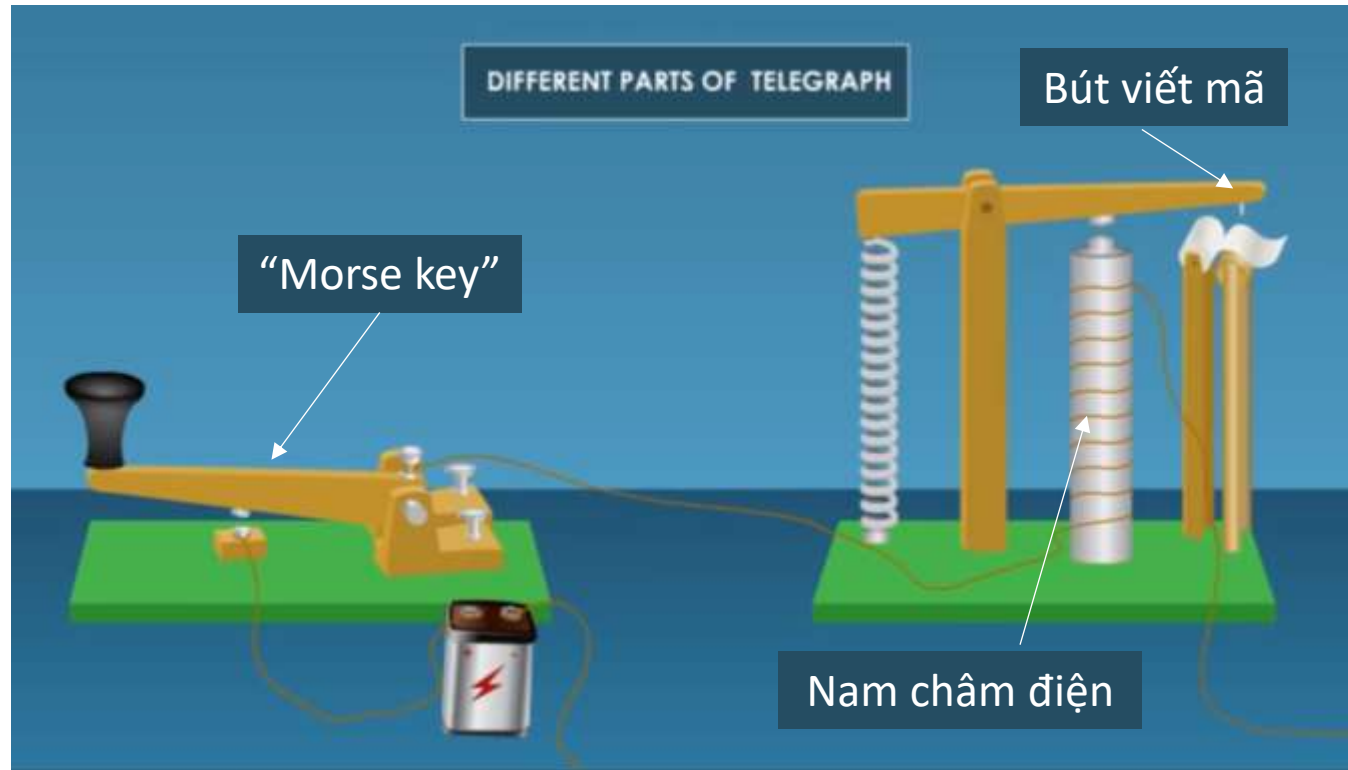
- 24/05/1844 : **Samuel Morse** và cộng sự Alfred Vail gửi bản tin từ Baltimore đến Washington, D.C
 - Bản tin: “What hath God wrought.”
 - Mã Morse

A	· —	N	— ·	1	· — — —	?	· · — —
B	— · · ·	O	— — —	2	· · — —	!	— · — — —
C	— · — ·	P	· — — ·	3	· · · —	,	· — · — —
D	— · ·	Q	— — — ·	4	· · · —	,	— — · — —
E	·	R	· — ·	5	· · · ·	;	— · — — ·
F	· · — ·	S	· · ·	6	— · · ·	:	— — — · ·
G	— — ·	T	—	7	— — — ·	+	— · — ·
H	· · · ·	U	· · —	8	— — — · ·	-	— · · · —
I	· ·	V	· · —	9	— — — — ·	/	— · — ·
J	· — — —	W	· — —	0	— — — —	=	— · · —
K	— · —	X	— · · —				
L	· — · ·	Y	— · — —				
M	— —	Z	— — · ·				



Samuel Morse (1791-1872)

Máy điện báo Morse



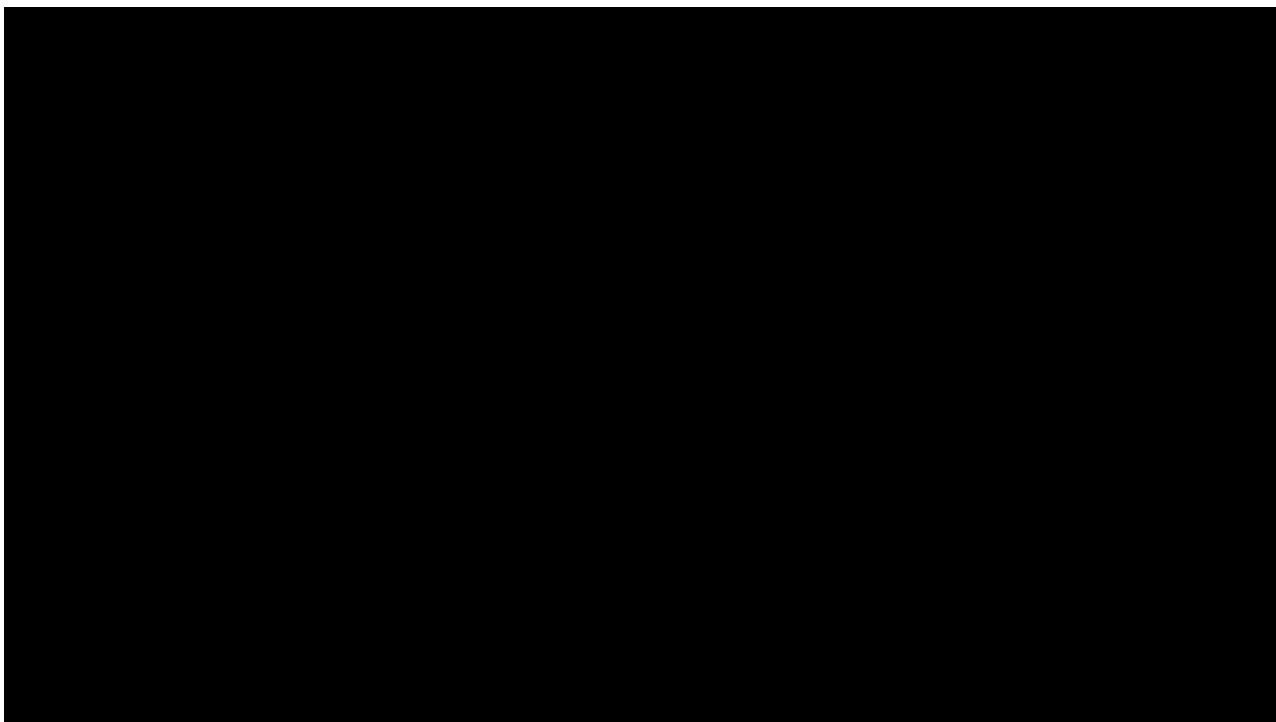
A	· —
B	— · · ·
C	— · — ·
D	— · ·
E	·
F	· · — ·
G	— — ·
H	· · · ·
I	· ·
J	· — — —
K	— · — —
L	· — · ·
M	— —



- Có thể thay thế đầu ra dạng text của mã Morse thành:

- Dạng âm thanh, thông qua “telegraph sounder”: tái tạo lại tiếng “lách cách” ở đầu ra;
- Dạng âm thanh thông qua còi;
- Dạng ánh sáng, đèn chớp;

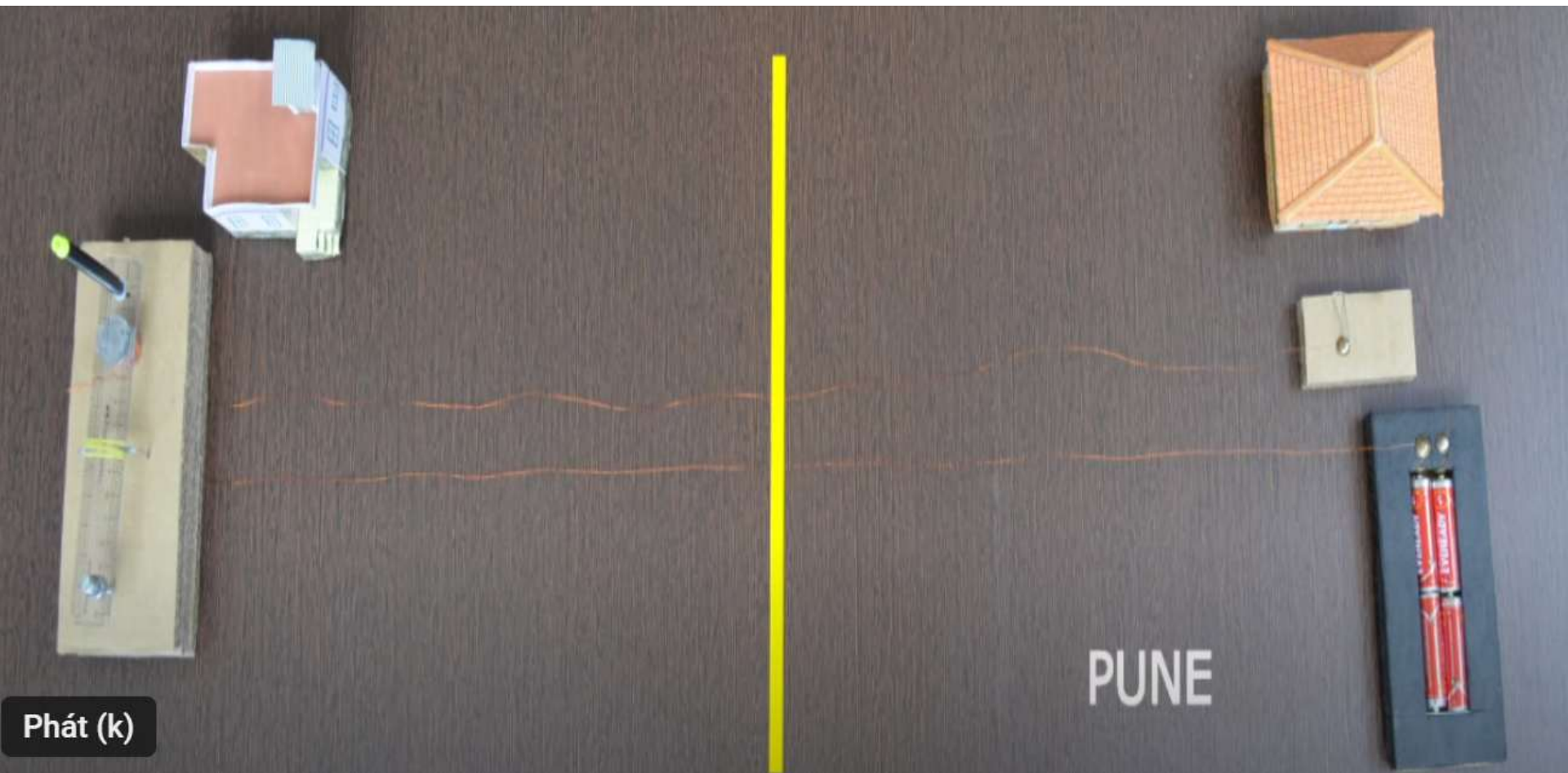




Mã Morse vẫn dùng đến tận ngày nay...

- Trích đoạn phim: Vô gian đạo (Infernal Affairs, 2002)



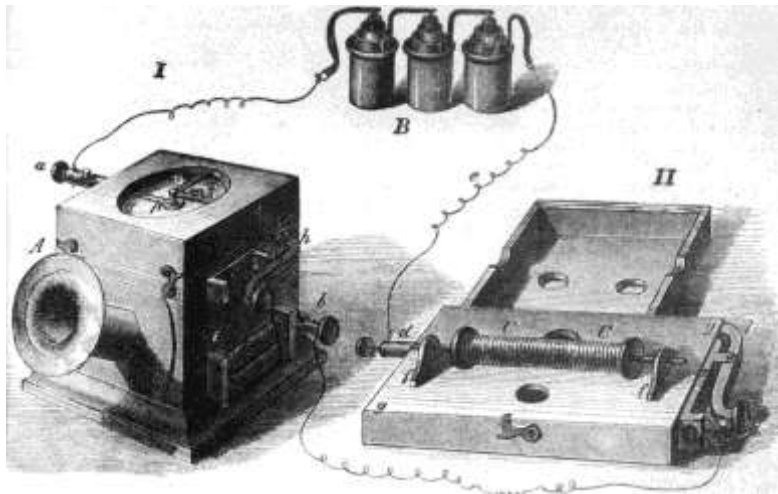


Trước khi có điện thoại

- 1854: Mỹ triển khai hơn 40000 km đường dây điện tín
 - Phục vụ cho việc điều khiển đường sắt, truyền tin
- 1864: Hệ thống đường dây điện tín được triển khai toàn bộ nước Mỹ
- 1868: Xây dựng đường dây điện tín qua biển Atlantic
 - Tốc độ truyền tin: 8 từ/phút

Điện thoại ra đời

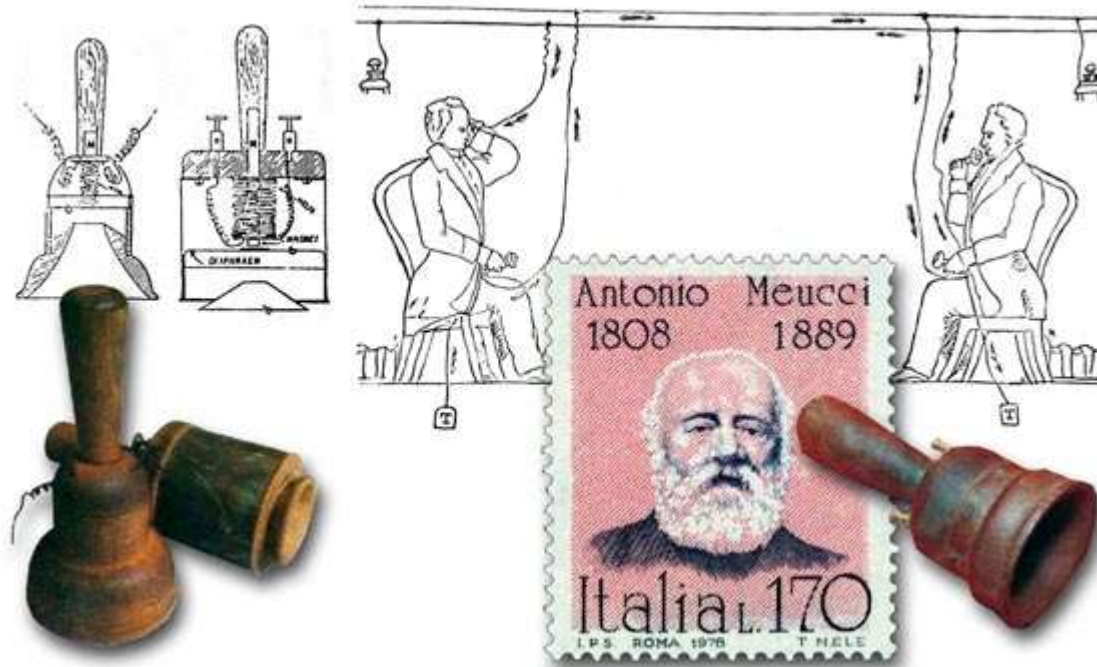
- 1861: Johann Philipp Reis xây dựng nguyên mẫu (prototype) đầu tiên của một điện thoại



Johann Philipp Reis
(1834 – 1874)

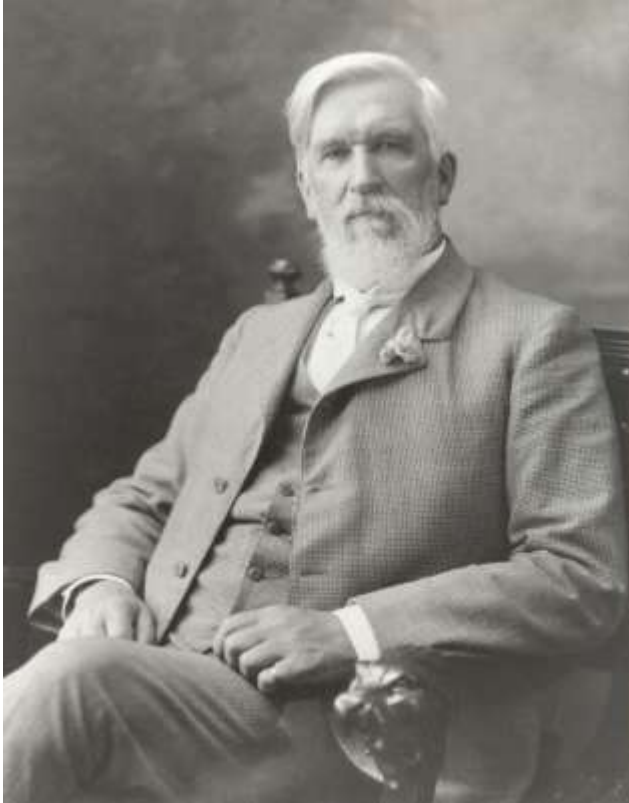
Điện thoại ra đời

- 1871: Antonio Meucci đăng kí bằng sáng chế về điện tín thoại
 - Không đủ tài chính để “nuôi” bằng sáng chế

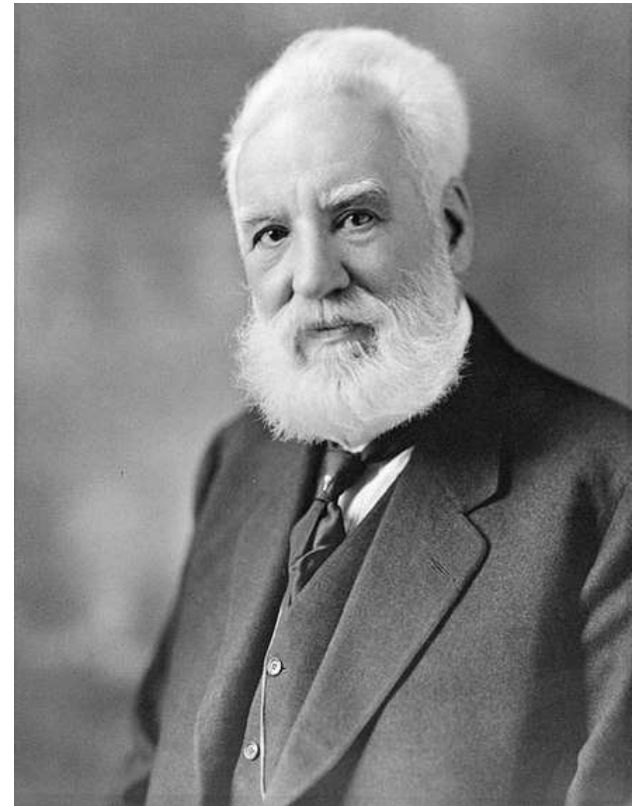


- 14/2/1876: Tại văn phòng đăng kí bằng sáng chế Mỹ ở Boston
 - 9:30 AM: Elisha Gray đăng kí bằng sáng chế “the art of transmitting vocal sounds or conversations telegraphically through an electric circuit”.
 - 11:30 AM: Alexander Graham Bell đăng kí và trả tiền cho bằng sáng chế
 - 2:30 PM: Elisha Gray trả phí “nuôi” bằng sáng chế

Điện thoại ra đời



Elisha Gray (1835-1901)



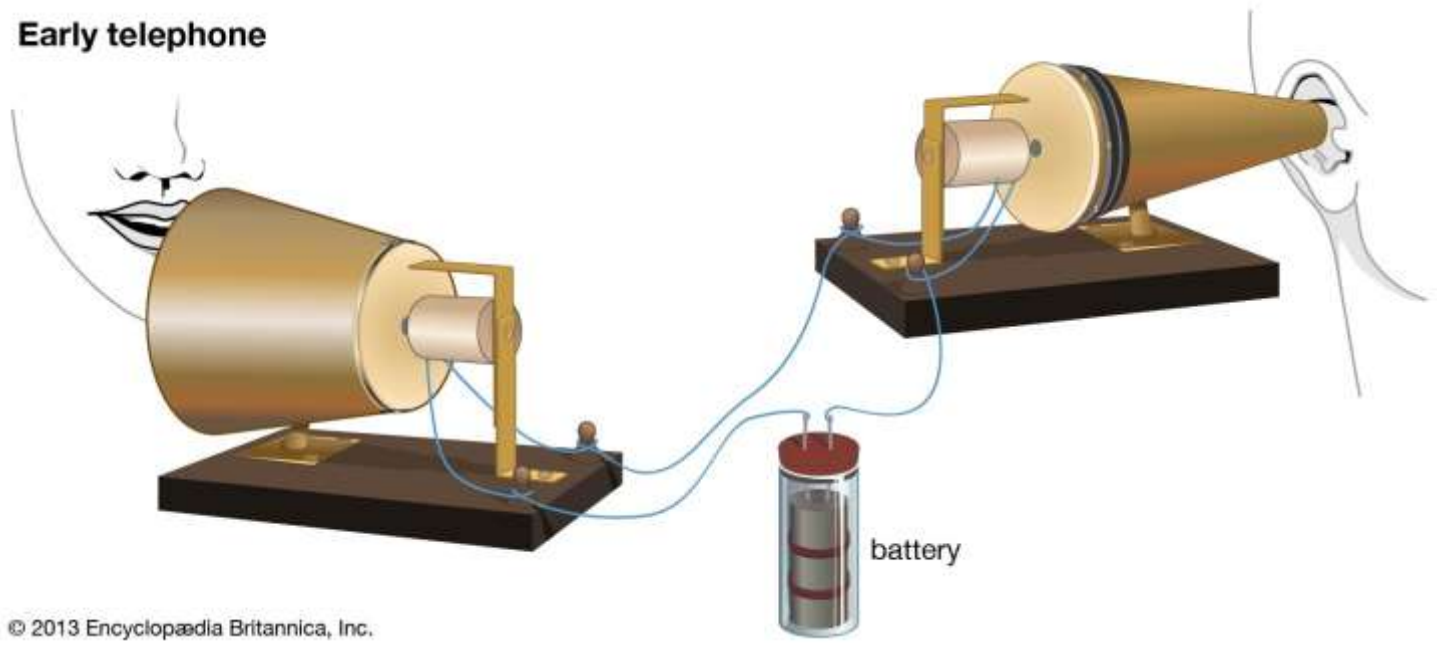
Alexander Graham Bell (1847-1922)

Bằng sáng chế điện thoại của Bell

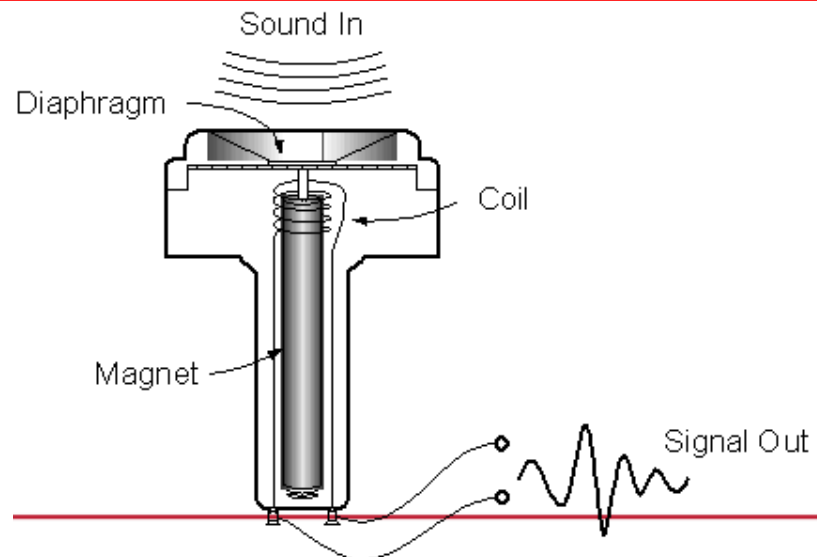
- Mã số: US Patent 174465
- Ngày nay, là một trong số các bằng sáng chế có giá trị nhất mọi thời đại
 - 1876, Bell cố gắng bán cho Western Union giá 100 000\$
 - Western Union: Bằng sáng chế này không có giá trị. Điện tín vẫn hoạt động tốt, không cần truyền thoại



Early telephone

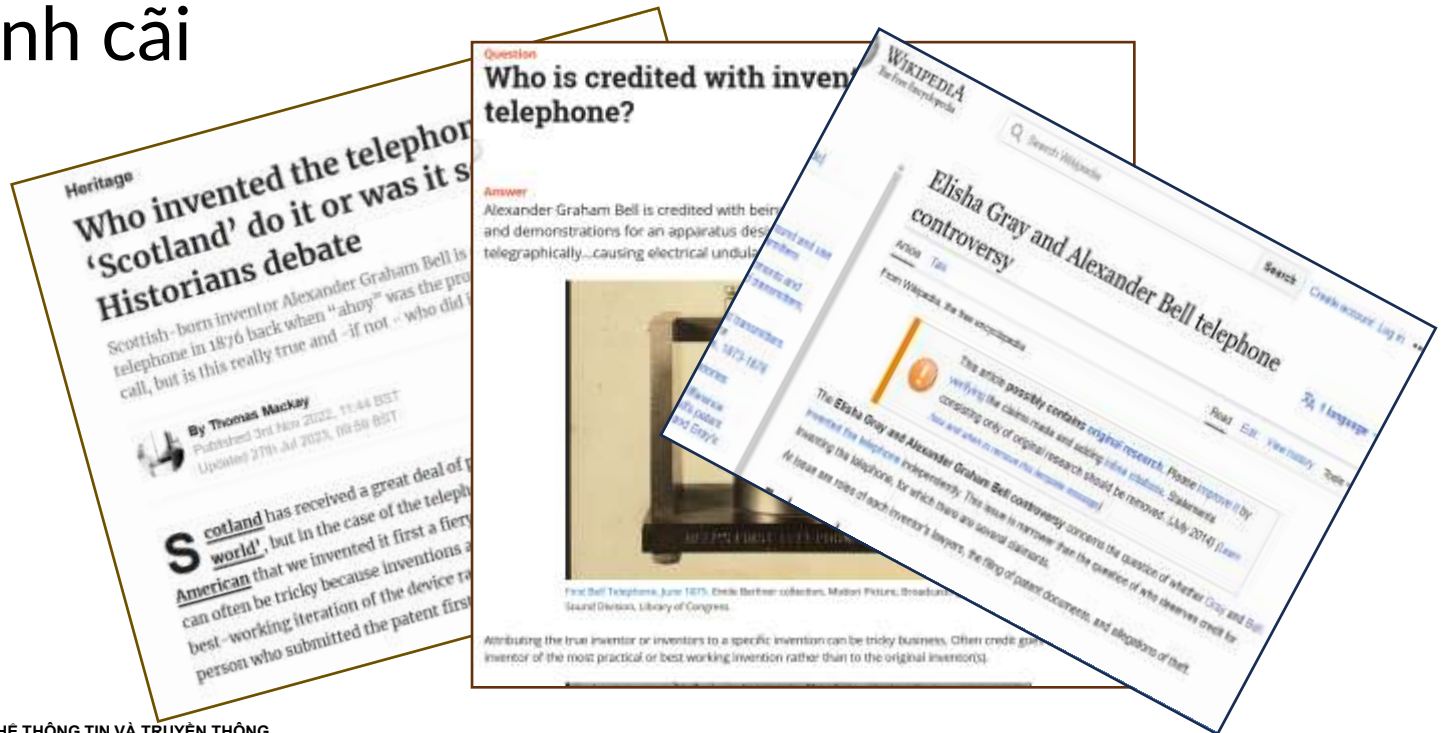


© 2013 Encyclopædia Britannica, Inc.



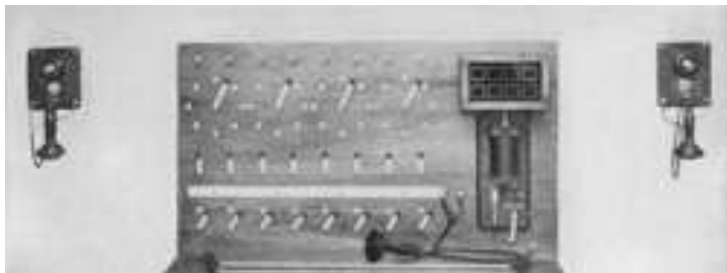
Ai sáng chế ra điện thoại?

- Alexander Graham Bell được xem là người sáng chế ra điện thoại
 - Công nhận bằng sáng chế đầu tiên → Dựa vào bằng sáng chế này điện thoại ra đời
- Ai là người sáng chế ra điện thoại đầu tiên còn rất nhiều tranh cãi



Giai đoạn 1877-1900

- 1877: Công ty Bell telecom được thành lập
- 1877: Western Union thành lập công ty American speaking telecom sử dụng bằng sáng chế của Gray
- 07/1877: Chế tạo thành công bảng chuyển mạch (switchboard)



Giai đoạn 1877-1900

- Thiết bị rung chuông (ringer)
 - Thumper (pre switchboard)
 - 1878: Thomas A. Watson chế tạo 'Magneto' → Thiết bị cho phép một một búa kim loại di chuyển giữa 2 chuông

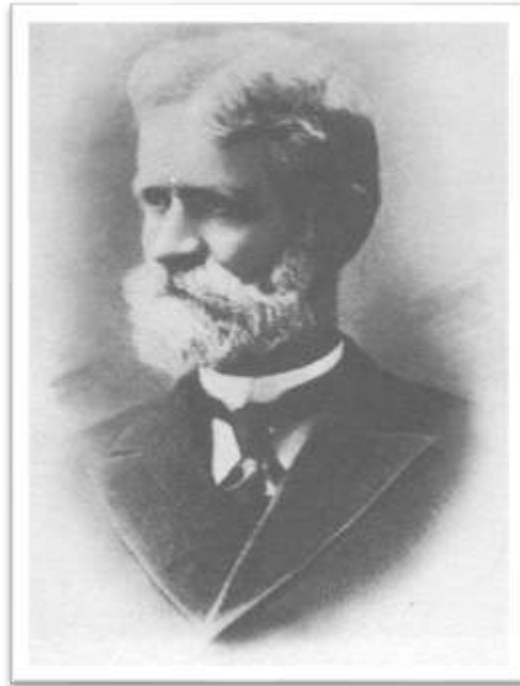


Thomas A. Watson (1854-1934)



Giai đoạn 1877-1900

- 1891: Almon Brown Strowger chế tạo thành công điện thoại có bàn phím (keypad)
 - Có thể kết nối với trung tâm điều khiển



Almon Brown Strowger (1839-1902)

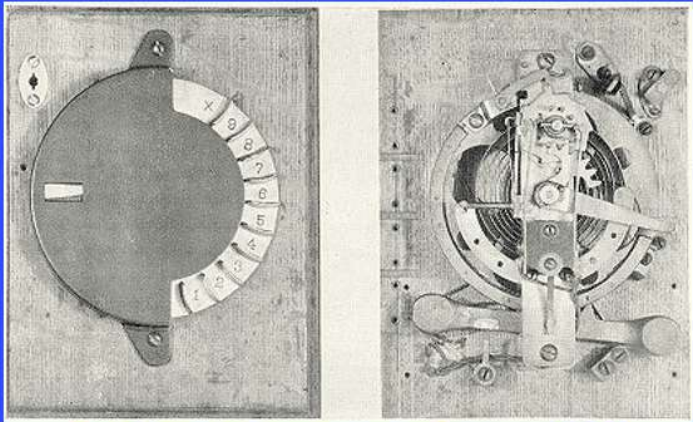


Strowger's phone

Giai đoạn 1877-1900

- 1896: Chế tạo ra điện thoại quay số (rotary dial phone)
 - Ít dây hơn và rẻ hơn

ON THIS DAY IN TELEPHONE HISTORY
AUGUST 20TH 1896
THE STROWGER AUTOMATIC TELEPHONE EXCHANGE COMPANY
SUBMITS PATENT APPLICATION FOR TELEPHONE ROTARY DIAL



THE FIRST TELEPHONE DIAL OF 1896

THE
TELEPHONE
MUSEUM

Giai đoạn 1900-1982

- Độc quyền về điện thoại
- 1899: – American Bell đổi tên thành AT & T – American Telephone and Telegraph.
- Rất nhiều công ty tham gia thị trường viễn thông
 - Các công ty không có liên kết với nhau
 - Khách hàng phải mua điện thoại của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông
 - AT & T trở thành độc quyền từ những năm 1920 do khả năng cung cấp dịch vụ cuộc gọi khoảng cách xa
 - Không có cạnh tranh và dịch vụ đắt



Truyền thông không dây

- Guglielmo Marconi (người Ý, 1874-1937) cha đẻ của truyền dẫn vô tuyến khoảng cách xa.
- Phát minh của Marconi là sự tổng hợp của các thành tựu của: Tesla, Hertz, Maxwell, Faraday...
- Nobel Vật lý 1909 cùng với K. F. Braun ghi nhận sự đóng góp cho sự phát triển của điện tín không dây.
- 1896: phát minh ra hệ thống truyền dẫn điện tín không dây.
- 1901: phát thành công tín hiệu qua biển Atlantic (Anh -> Mỹ)

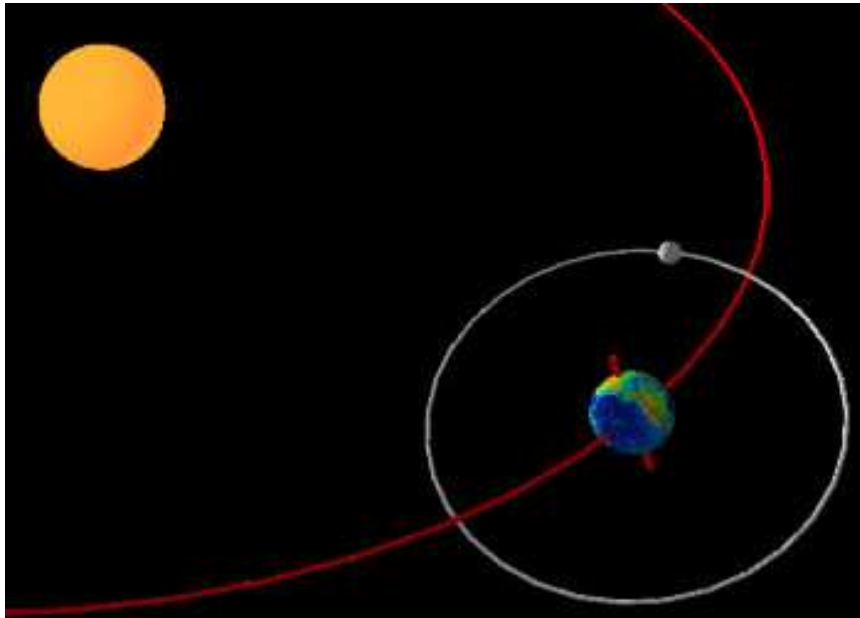


- 1897 thành lập Wireless Trading Signal Company (WTSC) để thương mại hóa hệ thống.
- WTSC trang bị hệ thống radio cho tàu Titanic, góp phần quan trọng trong cứu hộ thảm họa Titanic.



Truyền thông vệ tinh

- Vệ tinh nhân tạo (Artificial Satellite) là vật thể được đặt vào quỹ đạo thông qua sự can thiệp của con người.



- 4/10/1957: Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo SPUTNIK bắt đầu kỷ nguyên thông tin vệ tinh.
- 11/1958: Vệ tinh SPUTNIK 2 được đưa vào quỹ đạo mang theo Laika – sinh vật đầu tiên lên vũ trụ



- 12/1958: Mỹ phóng vệ tinh SCORE. Vệ tinh viễn thông đầu tiên trên thế giới.

“This is the President of the United States speaking. Through the marvels of scientific advance, my voice is coming to you via a satellite circling in outer space. My message is a simple one: Through this unique means I convey to you and all mankind, America's wish for peace on Earth and goodwill toward men everywhere.”



Vệ tinh đồng quỹ đạo với trái đất (Geosync. Orbit Satellites – GSO):

- 1963: 2 vệ tinh GSO SYNCOM-1 và SYNCOM-2 được phóng lên quỹ đạo
- 1964: SYNCOM-3 vệ tinh địa tĩnh (Geostationary Satellites) đầu tiên được phóng lên quỹ đạo phục vụ Olympic Tokyo.



Các trạm vũ trụ phục vụ mục đích tạo nơi làm việc dài ngày trong không gian cho các nhà du hành vũ trụ. Các lĩnh vực nghiên cứu trên trạm vũ trụ bao gồm: sinh học, vật lý, thiên văn, khí tượng

- 1971: Trạm vũ trụ đầu tiên được phóng lên quỹ đạo: Salyut 1.
- 1986-2001: Trạm vũ trụ MIR (vệ tinh nhân tạo lớn nhất thế giới).
- 1998: Trạm vũ trụ quốc tế ISS được tiến hành xây dựng.



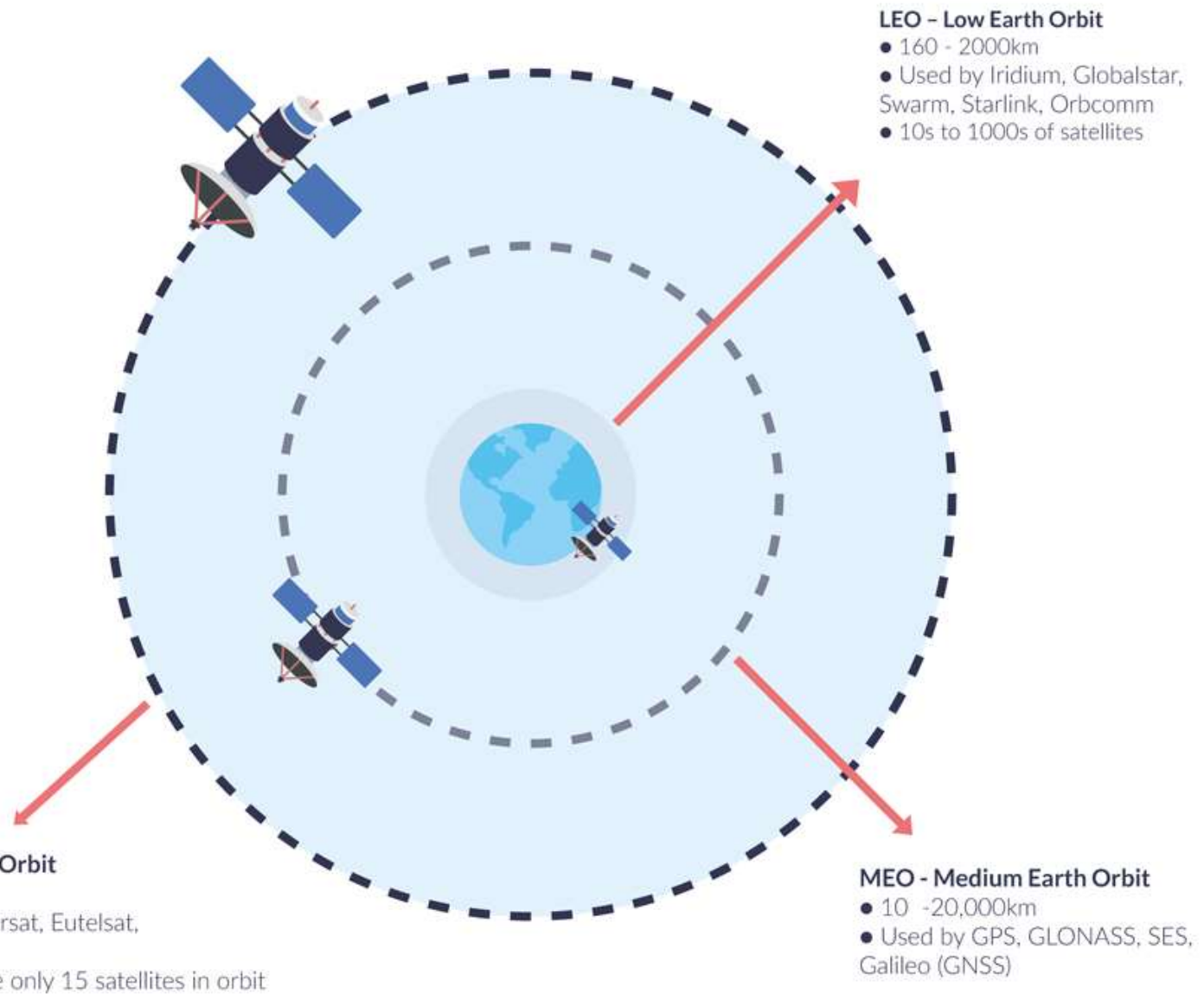
N TH
logy



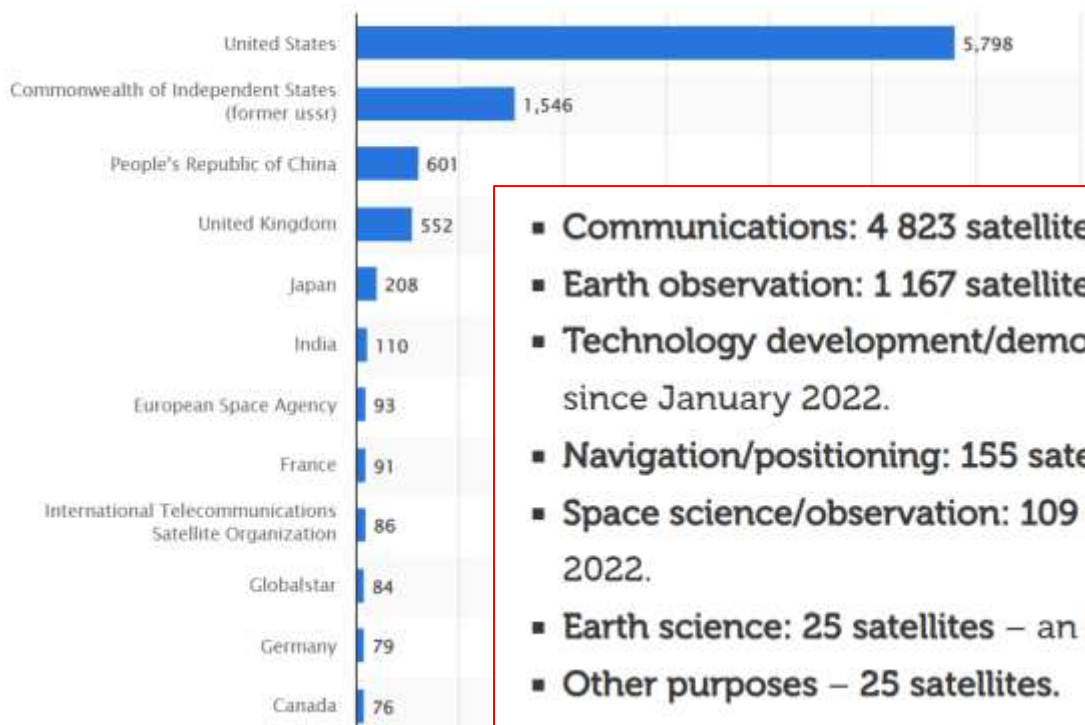
Các hệ thống vệ tinh viễn thông hiện đại

- 2019: Starlink là một chùm vệ tinh được điều hành bởi Space X, cung cấp phạm vi phủ sóng cho hơn 60 quốc gia, với dự định cung cấp dịch vụ điện thoại di động toàn cầu sau năm 2023.
- 2/2024: hơn 5.402 vệ tinh nhỏ được sản xuất hàng loạt trên quỹ đạo Trái đất thấp (LEO, ~550km so với bề mặt).
- 09/2023: 2 triệu người dùng.
- Starlink đóng vai trò quan trọng trong Chiến tranh Nga-Ukraina.





- 6/2023: 11.330 vệ tinh (theo United Nations Office for Outer Space Affairs - UNOOSA), tăng 37.94% so với 1/2022 (Việt Nam có 3 vệ tinh: VINASAT1,2, VNRedSat)



- **Communications: 4 823 satellites** – increase of 53.84% since January 2022.
- **Earth observation: 1 167 satellites** – increase of 13.30% since January 2022.
- **Technology development/demonstration: 414 satellites** – increase of 7.53% since January 2022.
- **Navigation/positioning: 155 satellites** – increase of 0.64% since January 2022.
- **Space science/observation: 109 satellites** – increase of 0.93% since January 2022.
- **Earth science: 25 satellites** – an increase of 13.64% since January 2022.
- **Other purposes – 25 satellites.**

Giai đoạn sau năm 2000-Nay

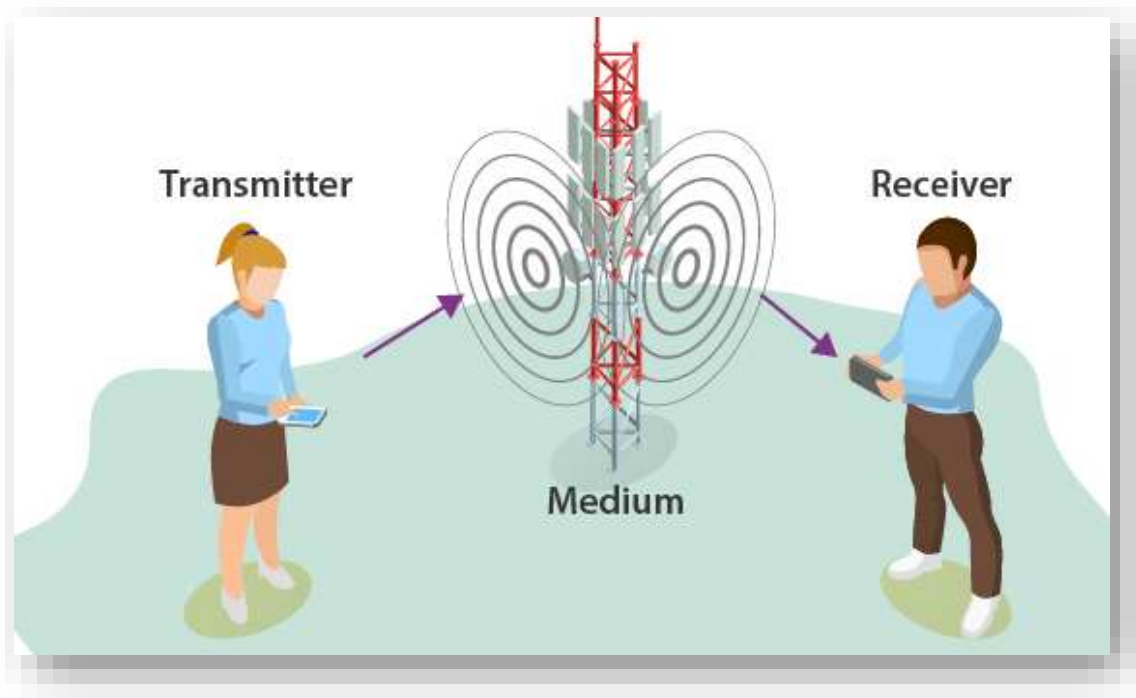
- Viễn thông ngày nay hầu hết sử dụng truyền thông số
- Phát triển mạnh mẽ, cứ 10 năm có một thế hệ truyền thông mới ra đời (generation)
- Dịch vụ điện thoại ngày nay hội nhập sâu rộng với dịch vụ Internet
- Ứng dụng chuyển đổi số, ngân hàng, giáo dục...

Hệ thống truyền thông

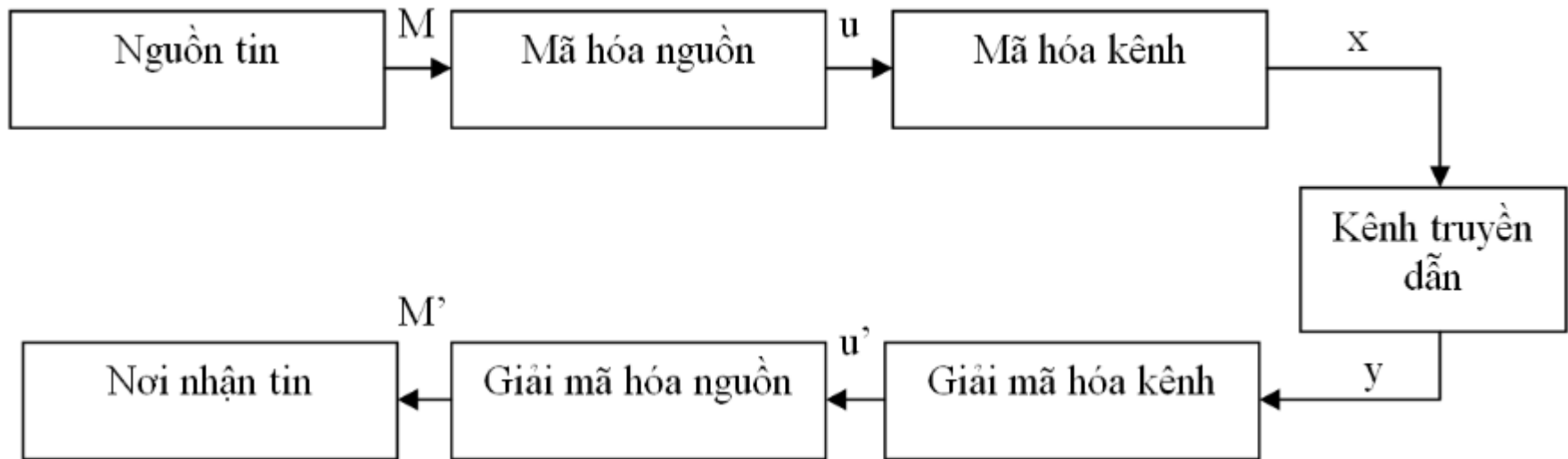
- Một hệ thống truyền thông bao gồm các thiết bị và môi trường truyền dẫn để thực hiện việc truyền thông tin từ đầu phát đến đầu thu
- Một hệ thống truyền thông cung cấp dịch vụ cho khách hàng
- Hệ thống truyền thông: Mạng máy tính, mạng viễn thông

Kiến trúc cơ bản của một hệ thống truyền thông

- 03 thành phần chính:
 - Bên phát (transmitter)
 - Môi trường truyền dẫn (medium)
 - Bên thu (receiver)



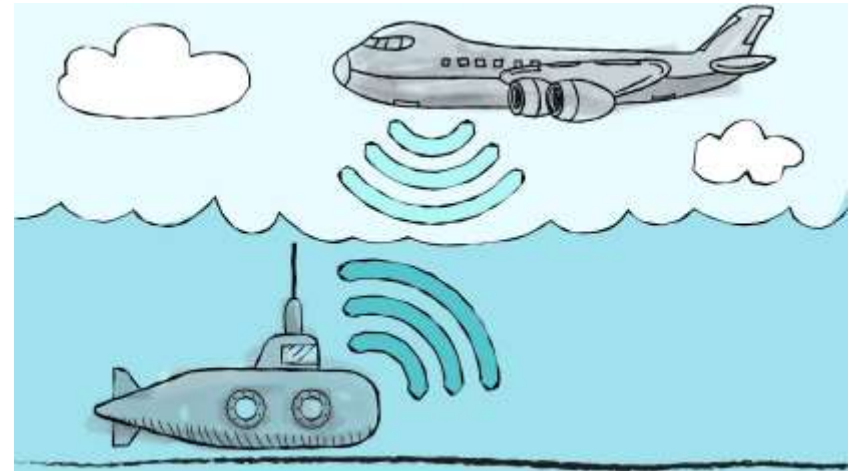
Hệ thống truyền thông



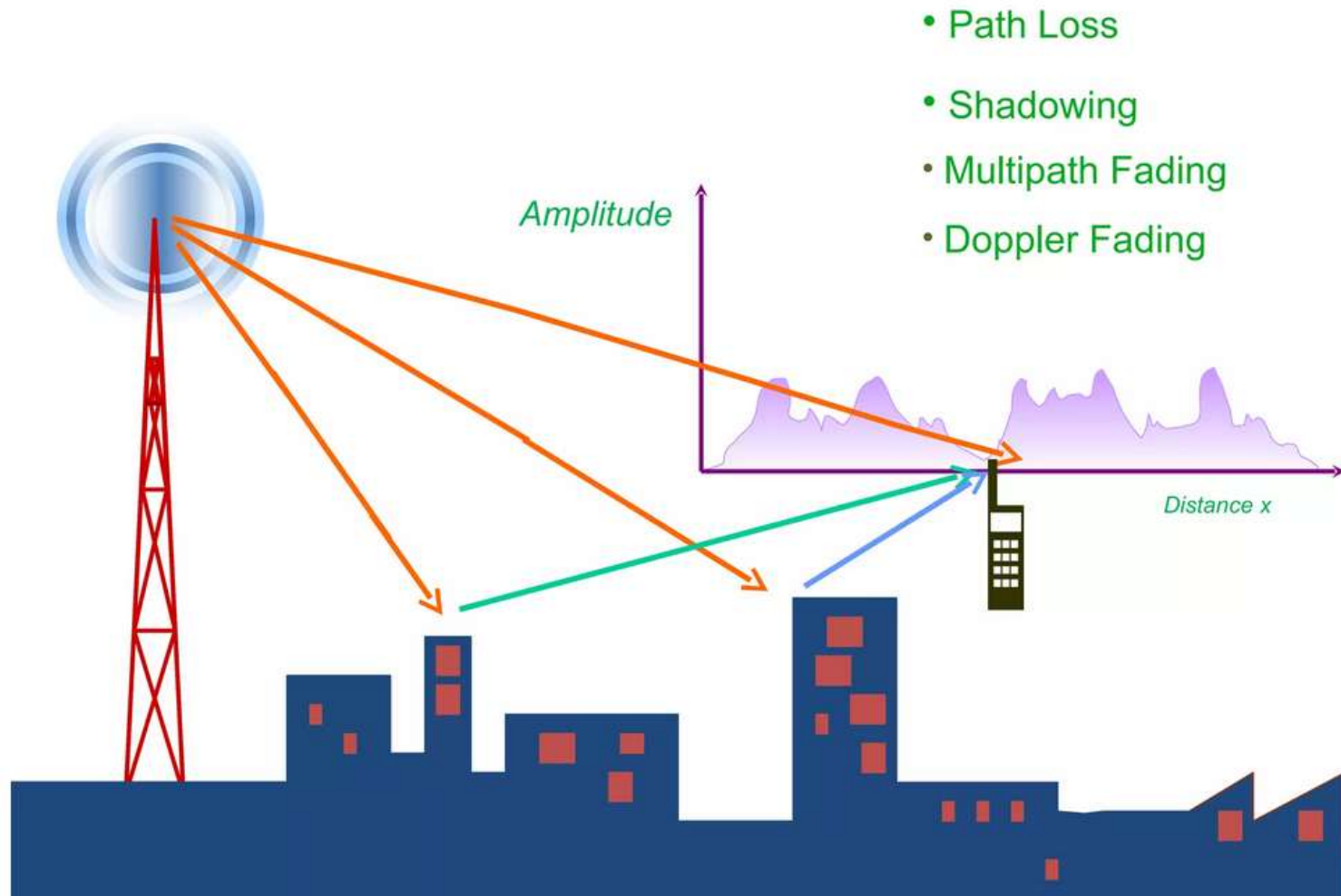
Một số ví dụ về môi trường truyền dẫn



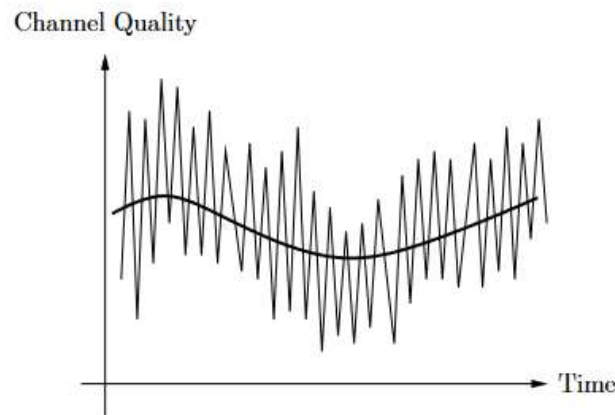
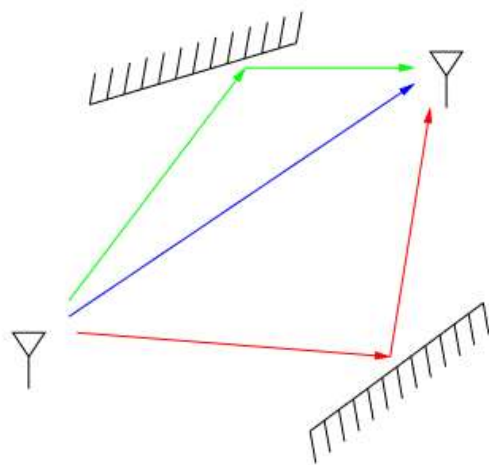
Cáp đồng trục



Truyền thông không dây



- Kênh truyền mô tả sự biến đổi của kênh
 - Fading diện rộng (large-scale fading): Suy hao của kênh theo khoảng cách (pathloss) và hiệu ứng che khuất bởi các vật thể lớn (shadow fading)
 - Fading diện hẹp (small-scale fading): Là quá trình ngẫu nhiên, mô tả việc kết hợp đa đường truyền dẫn từ phía phát tới phía thu



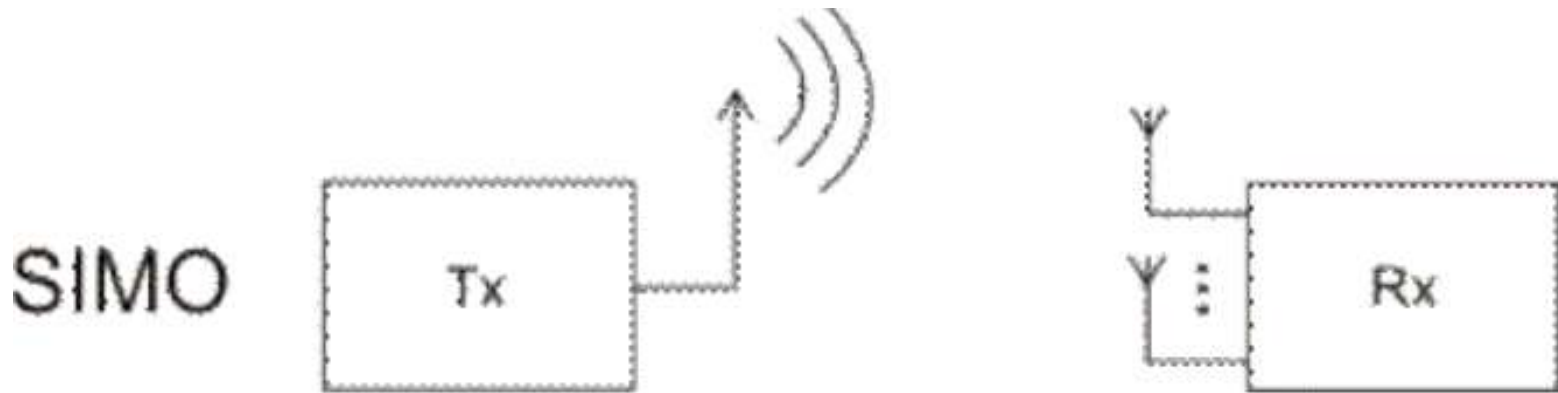
Hệ thống đơn ăng-ten

- Đơn ăng-ten phát-đơn ăng-ten thu (single input-single output)



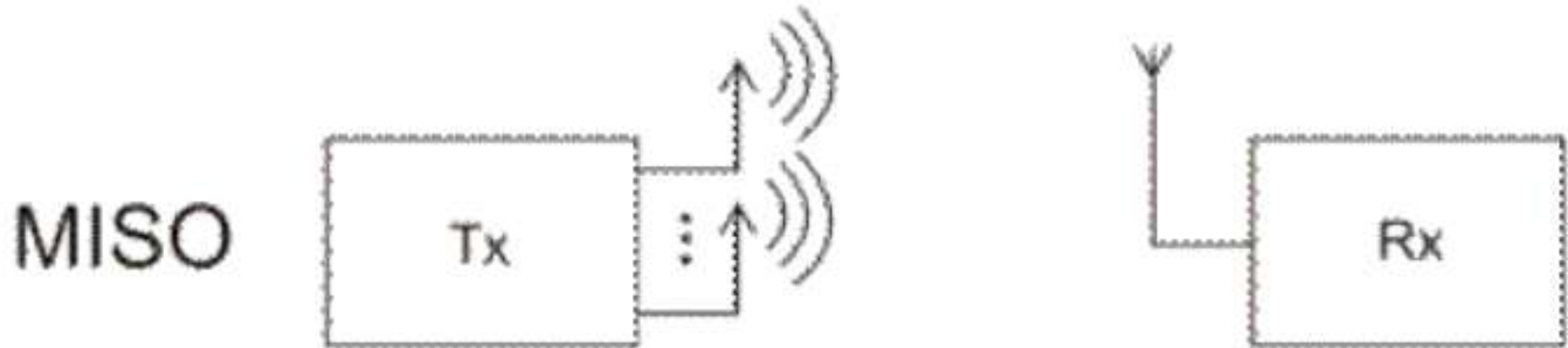
Hệ thống SIMO

- Đơn ăng-ten phát-đa ăng-ten thu (single input-multiple output)



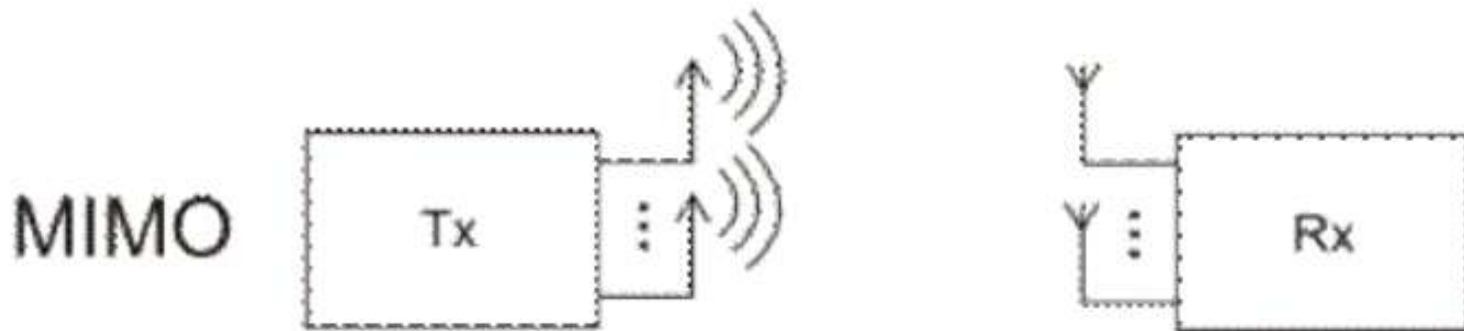
Hệ thống MISO

- Đa ăng-ten phát-đơn ăng-ten thu (multiple input - single output)



Hệ thống MIMO

- Đa ăng-ten phát-đa ăng-ten thu (multiple input - multiple output)

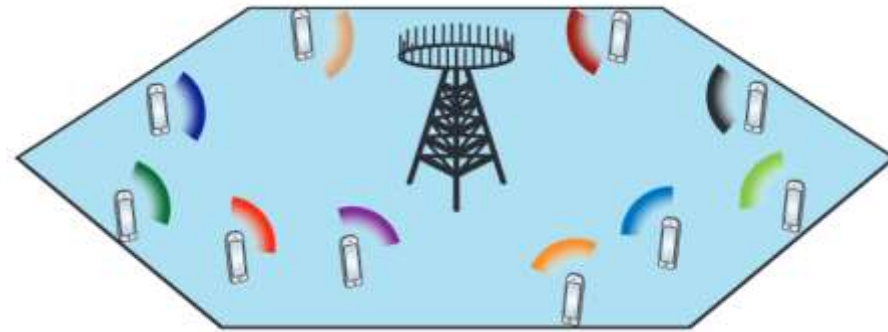


Vùng phủ sóng và mạng đơn tế bào

- Do giới hạn về công suất phát và suy hao của môi trường truyền dẫn, mỗi trạm cơ sở thiết lập một vùng phủ sóng (tế bào-cell)
 - Thường xấp xỉ bằng hình lục giác (Hexagon)



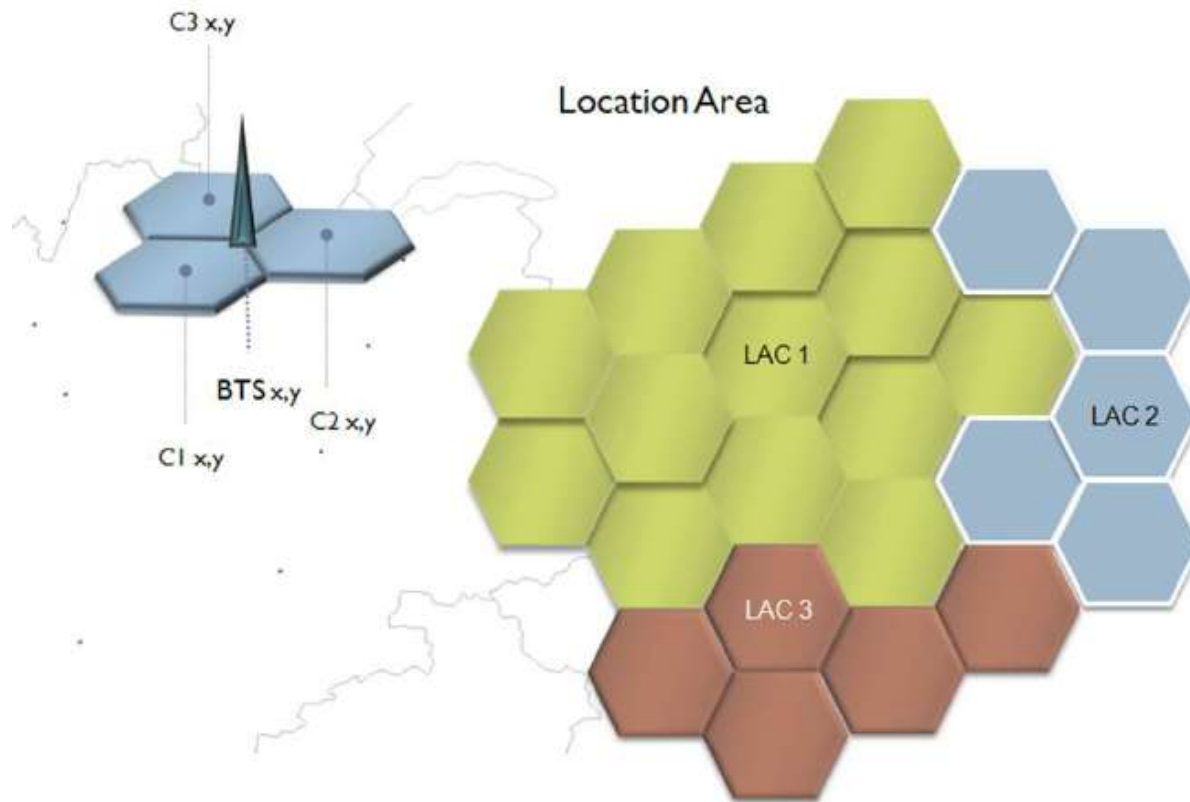
Downlink- Đường xuống



Uplink- Đường lên

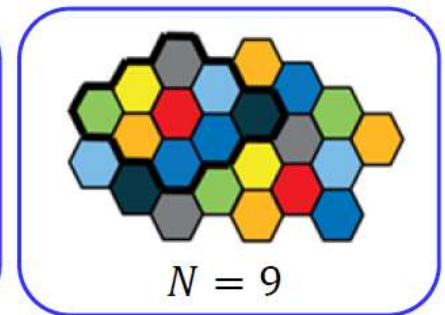
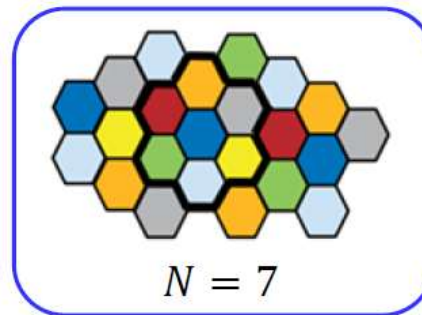
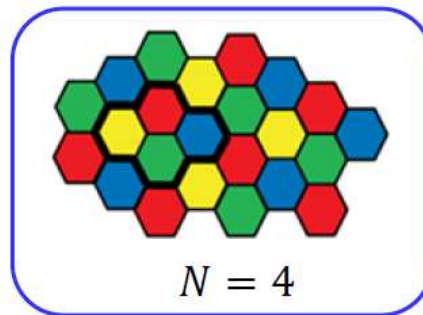
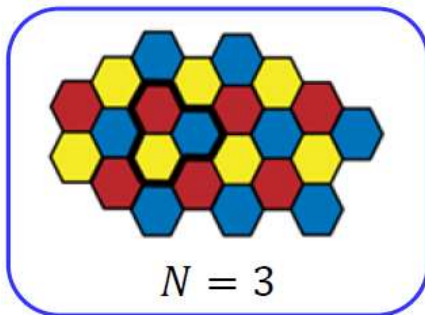
Mạng đa tế bào

- Vùng phủ sóng được chia thành nhiều tế bào
 - Mỗi tế bào là có một trạm cơ sở phục vụ một tập các người dùng



Sử dụng lại tần số

- Tần số vô tuyến là tài nguyên của quốc gia
- Sử dụng lại tần số (frequency reuse) là một công nghệ quan trọng trong mạng tế bào
 - Các tế bào lân cận sử dụng tần số khác nhau để tránh nhiễu đồng kênh
 - Các tế bào xa nhau có thể dùng lại tần số để tiết kiệm tài nguyên



Bảng thông

- Là dải tần số được sử dụng cho truyền tin
- Ví dụ: Tần số sử dụng trong mạng 4G

DL frequency (MHz)			UL frequency (MHz)		
Low	Middle	High	Low	Middle	High
2110	2140	2170	1920	1950	1980

Bảng thông sử dụng trong mạng 4G

Channel bandwidth (MHz)			
5	10	15	20

- Kênh nhiễu trắng (AWGN: Additive white Gaussian noise)

$$y = \sqrt{P}s + n$$

- s : là tín hiệu gửi đi từ bên phát được cấp phát công suất p
- n : Nhiễu trắng tuân theo phân phối chuẩn có công suất N_0
- P/N_0 : Tỷ số tín hiệu trên nhiễu

- Dung lượng kênh (Shannon capacity)

$$R = B \log_2 \left(1 + \frac{P}{N_0} \right), [bps]$$

- B là băng thông của hệ thống

- Kênh suy hao (fading channel)

$$Y = \sqrt{P}Hs + N$$

- s : là tín hiệu gửi đi từ bên phát được cấp phát công suất p
- N : Nhiễu trắng tuân theo phân phối chuẩn có công suất N_0
- P/N_0 : Tỉ số tín hiệu trên nhiễu

- Dung lượng kênh (Shannon capacity)

$$R = B \log_2 \det \left(I + \frac{P}{N_0} HH^H \right), [bps]$$

Tổng kết

- Truyền thông đã có lịch sử lâu đời, từ thuở sơ khai loài người
- Lịch sử truyền thông hiện đại với các phát minh liên quan đến điện thoại xuất hiện ở thế kỷ XIX
- Cơ chế mở, loại bỏ độc quyền về truyền thông ở cuối thế kỷ XX tạo điều kiện cho khoa học và công nghệ phát triển
- Một số khái niệm cơ bản của truyền thông hiện đại: Hệ thống, băng thông, dung lượng kênh...